Duta | Non-Functional Requirements Specification

بخش تکمیلی معماری مقیاس‌پذیری ۱ میلیون کاربر و بهینه‌سازی منابع نسخه (v1.3)

NFR-001(V1.3)

مشخصات سند

نسخه	V1.3
تاریخ	1405/07/30
تیم	Duta
وضعیت	تأیید شده

تاریخچه تغییرات

تحلیلگر	عنوان یا توضیحات	تاریخ
مانی مردآزاد ناوی	مستند اولیه	1405/07/30
مانی مردآزاد ناوی	مستند اولیه (V1.1)	1405/07/30
مانی مردآزاد ناوی	مستند اولیه (V1.2)	1405/07/30
مانی مردآزاد ناوی	بخش تکمیلی معماری مقیاس‌پذیری ۱ میلیون کاربر و بهینه‌سازی منابع نسخه (v1.3)	1405/07/30

جدول تکمیلی نیازمندی‌های غیرعملکردی اضافه‌شده در نسخه (v1.3)

کد نیازمندی	حوزه	عنوان نیازمندی	شاخص و نحوه پیاده‌سازی فنی درDuta
NFR-SCALE-01	مقیاس‌پذیری بک‌اند	تردهای مجازی جاوا ۲۱ (Project Loom)	فعال‌سازی spring.threads.virtual.enabled=true در Spring Boot 3.3 جهت پشتیبانی از ده‌ها هزار درخواست HTTP همزمان بدون اشغال حافظه تردهای سیستم‌عامل.
NFR-SCALE-02	مقیاس‌پذیری کش و دیتابیس	کشینگ ۶ لایه و حذف کامل N+1	کش شدن تمامی مسیرهای خواندنی (articles, article_detail, clusters, seo, sitemap, categories)در Caffeine + واکشی تک‌کوئری با LEFT JOIN FETCHدر هنگام Cache Miss.
NFR-SCALE-03	بهینه‌سازی CPUو RAMدر پس‌زمینه	فیلتر LRU لینک‌ها و کش توکن‌های جاکارد	نگهداری ۵۰۰۰ لینک اخیر در seenUrlsCache (حذف ۹۵٪ کوئری‌های تکراری RSS) و نگهداری توکن‌های تیتر در tokenCache همراه محاسبه Zero-Allocation در الگوریتم جاکارد.
NFR-SCALE-04	شبکه و Reverse Proxy	استخر اتصالات Keepaliveو تشخیص IP پشت CDN	نگهداری ۶۴ کانکشن باز HTTP/1.1 بین Nginx و بک‌اند، بافرینگ درون‌حافظه‌ای(16x32k) ، کش فایل‌های استاتیک در کرنل (open_file_cache) و

			استخراج آی‌پی واقعی کاربر ($client_real_ip) از هدر CDNپارس‌پک.
NFR-PERF-05	کارایی رندرینگ فرانت‌اند	آیکون‌های برداری بومی و انیمیشن‌های GPU	استفاده از زیرمجموعه ۲ کیلوبایتی SVG Mask برای آیکون‌ها (۰ درخواست فونت خارجی)، استور Singletonبرای قیمت‌ها و اجرای انیمیشن‌های اسکلتون روی GPU (transform: translateX).